



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

PHYSICS

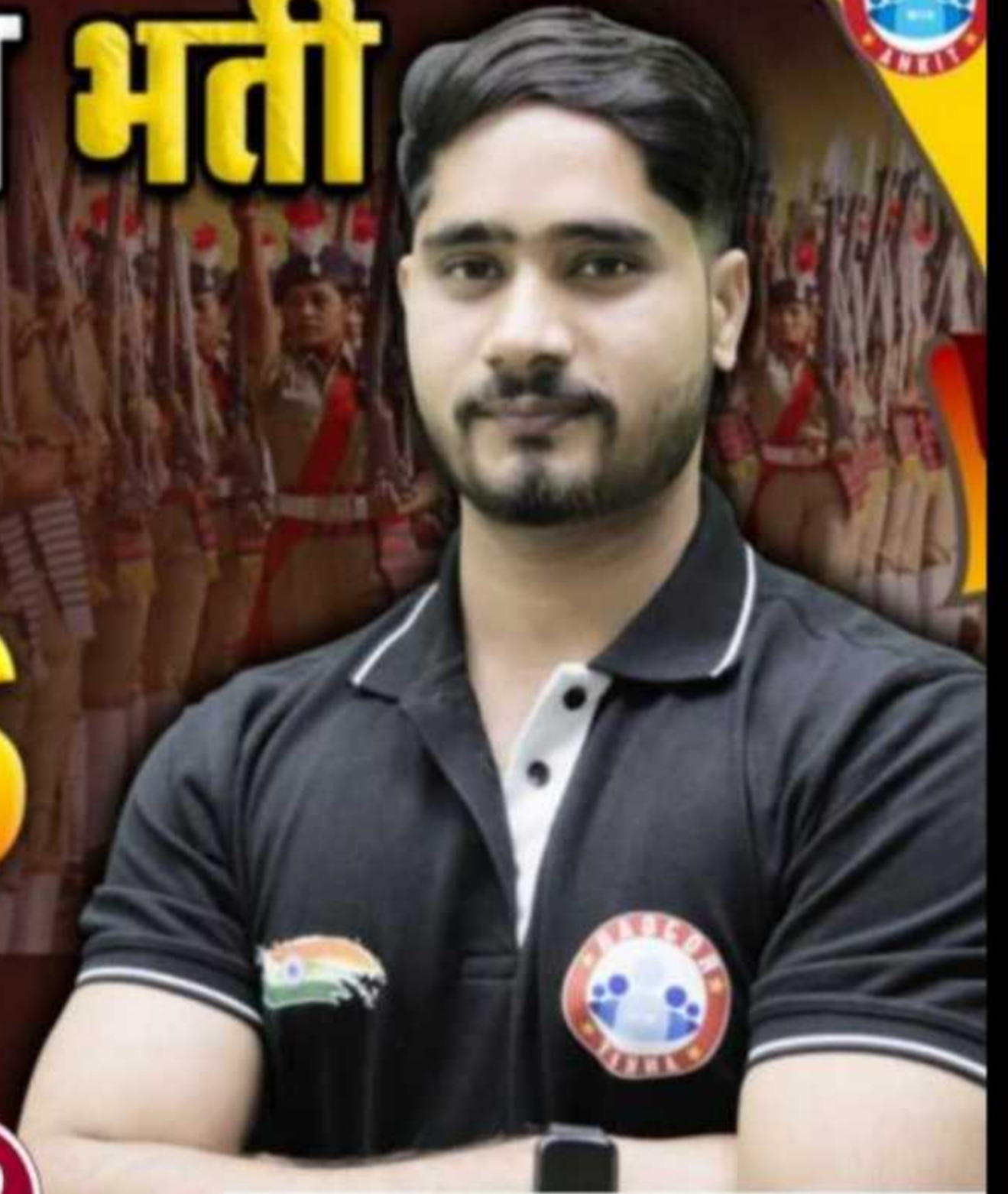
2D Motion

द्विवीमीय गति

02

LIVE

16-08-2023 6PM



Motion गति

1. ω  Rotational घूर्णन

2. a) $v = \frac{r}{\omega}$ ~~b) $\theta = r\omega$~~ c) $v = \frac{\omega}{r}$ d) $\omega = v r$

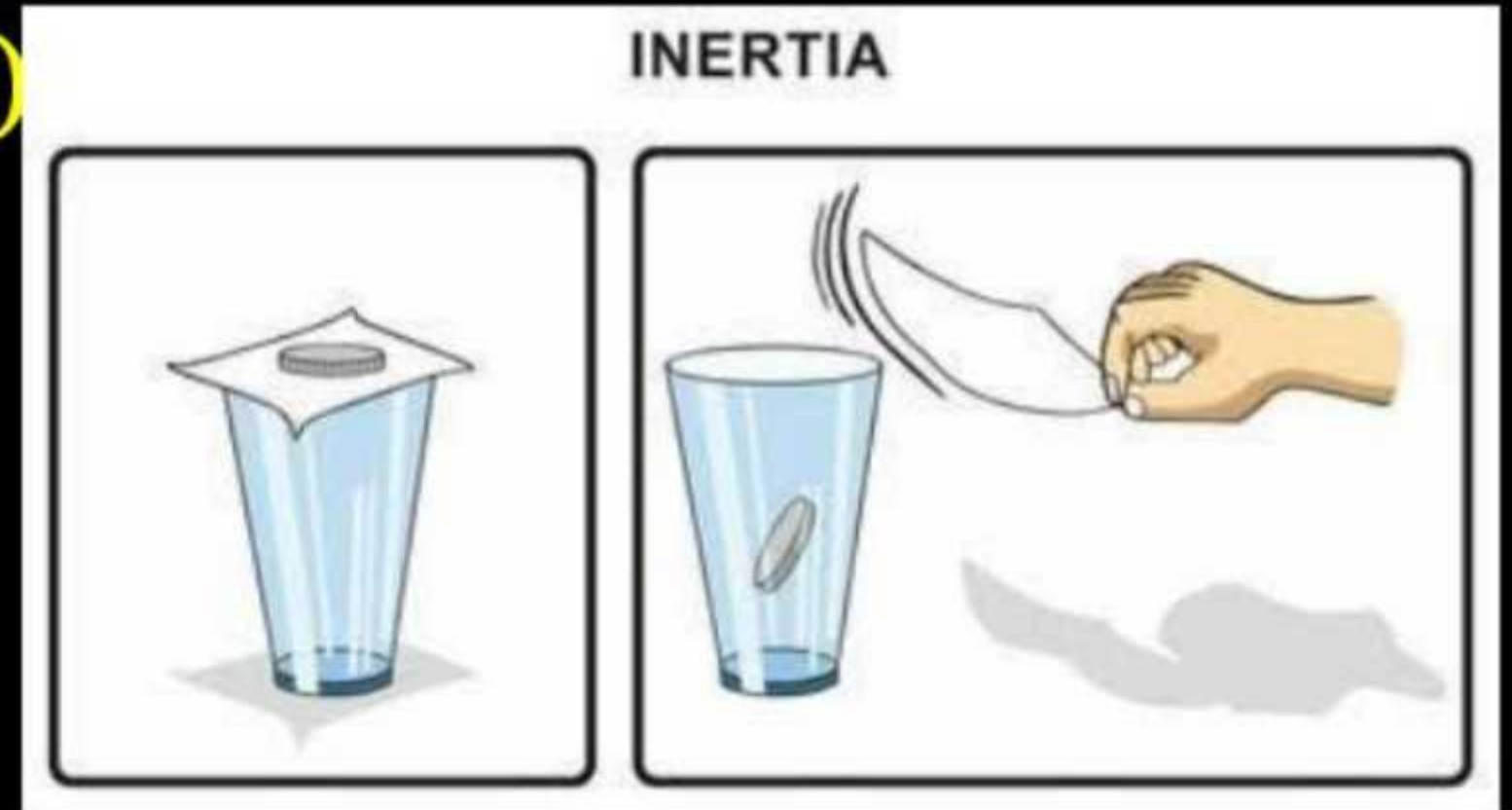
गति के नियम (Laws of motion)

जड़त्व (Inertia)

➤ खोज - गैलिलियो

➤ जिसके कारण वस्तु स्वयं में परिवर्तन का विरोध करती है।

(Object Oppose any change)



जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं – (Inertia is of 3 types)

1. विराम का जड़त्व (Inertia of rest)
2. गति का जड़त्व (Inertia of motion)
3. दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction)

जड़त्व **द्रव्यमान** का गुण है | (Inertia is property of **mass**)

1. विराम का जड़त्व (Inertia of rest)

- बस में बैठे यात्री को अचानक बस चलने पर पीछे की ओर झटका लगना। (**Backward jerk on bus passenger**)
- पेड़ से फलों का टूटना। (**Falling of fruits**)

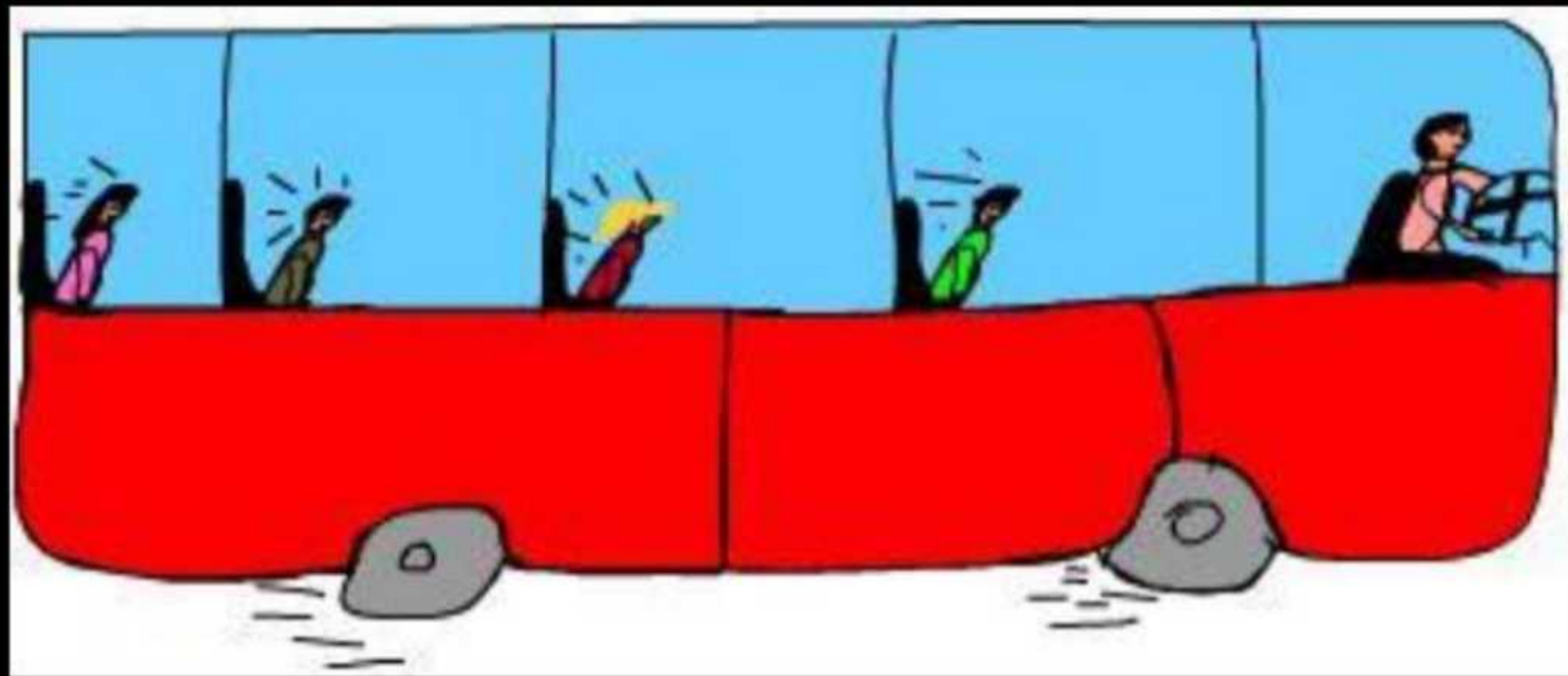
➤ कंबल से धूल का अलग होना



2. गति का जड़त्व (Inertia of motion)

➤ बस के रुकने पर यात्री को आगे की ओर झटका लगना।

(Forward jerk on passenger)



3. दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction)

साइकिल को मोड़ने पर बल लगना |

Force on turning the bicycle.

(FORCE) बल-

- रुकी वस्तु का चला दे **(Move a body)**
- चलती वस्तु को रोक दे **(stops a body)**
- वस्तु की दिशा परिवर्तित कर दे। **(Can change the direction)**



और Impulse (I)

आवेग Impulse = संवेग में परिवर्तन
Change in momentum

$$= \text{बल} \times \text{समय}$$

$$\text{force} \times \text{time}$$

7) मात्रिक unit = $\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

> Radial vector

$$I = P_1 - P_2 = 50 - 0 = 50$$

$$\frac{\text{kgm}}{\text{s}} - \frac{\text{kgm}}{\text{s}}$$

○ 1kg
 $u = 50 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ } P_i
 $= 1 \times 50$
 $= 50$

○ 1 kg $\rho_2 = 1 \times 0$
 $Q = 0$ $= 0$

51-12+4②

संवेग (Momentum) (P)

- द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल (Product of mass and velocity)

$$P = m \times v$$

m = mass द्रव्यमान

v = velocity वेग

- मात्रक (Unit) = $kg - \frac{m}{sec}$
- सदिश राशि (Vector quantity)

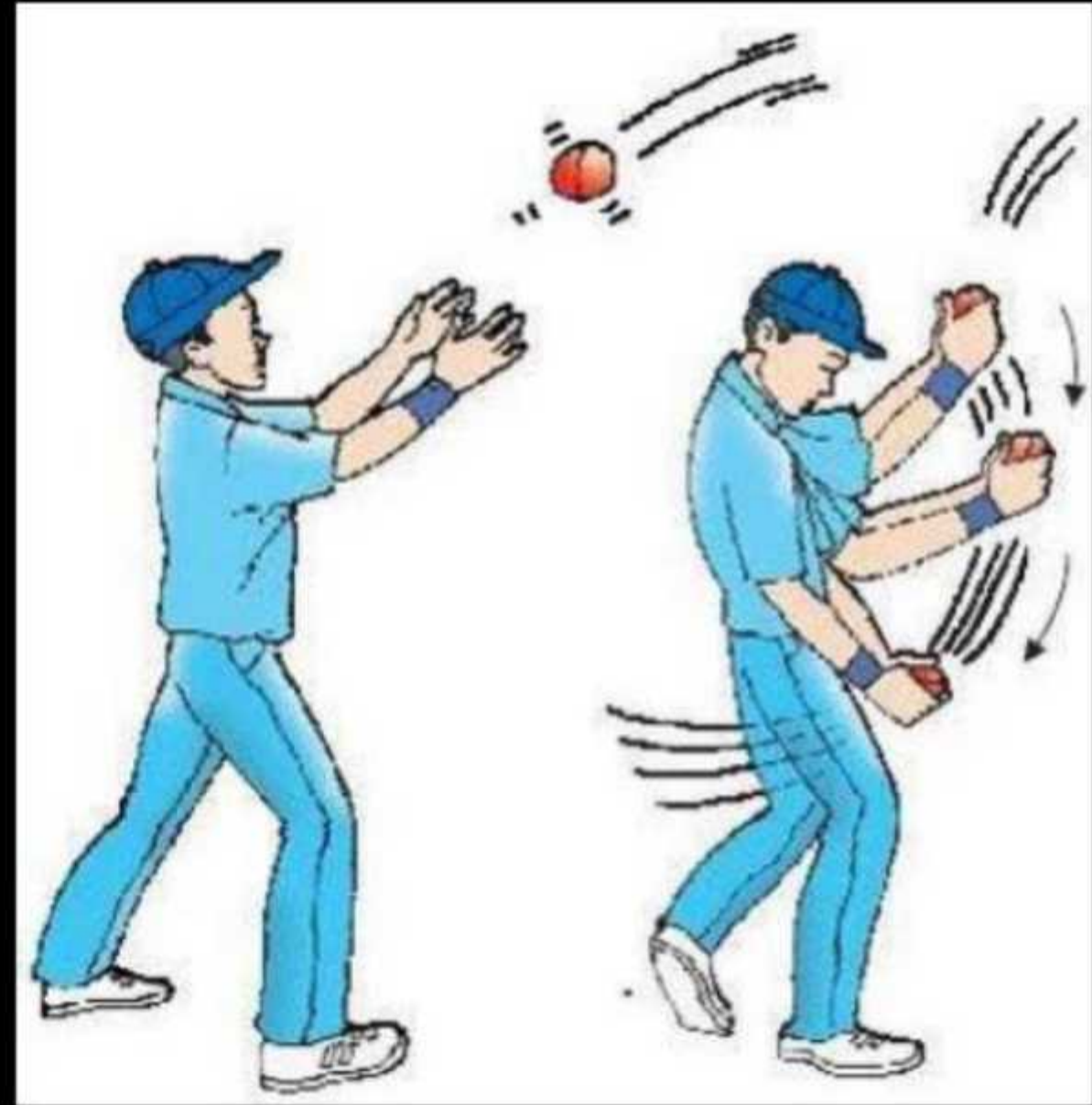
आवेग Impulse (I)

- संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं | **Change in momentum is called impulse**
- $I = P_2 - P_1$ $P_2 =$ अंतिम संवेग (Final momentum)
 $P_1 =$ प्रारंभिक संवेग (Initial momentum)
- मात्रक (Unit) = $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}}$
- सदिश राशि (Vector Quantity)

Example of Impulse आवेग के उदाहरण

- खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है।

$$\begin{aligned} 100 &= 100 \times 1 \\ \text{आवेग} &= f \times t \\ \text{Impulse} & \\ \text{100} &= 10 \downarrow \times 10 \uparrow \\ &\rightarrow \text{नियत} \\ &\text{Constant} \end{aligned}$$



गति का दूसरा नियम (Second law of motion)

या

बल व त्वरण का नियम (Law of force and acceleration)

- संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं Rate of change of momentum is called as force

- **Force = mass × acceleration**

बल = द्रव्यमान × त्वरण

- बल का मात्रक = MKS = $kg \frac{m}{s^2}$

➤ सदिश vector

SI = Newton

CGS = Dyne

Force बल = $\frac{\text{संवेग परिवर्तन}}{\text{समय}}$ $\frac{\text{Change in momentum}}{\text{time}}$

$$F = m \times a$$

Note = 1 N = 10^5 dyne

force की unit $\Rightarrow F = ma$
बल के मात्रक

Imp

$$1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$$

$$\text{MKS} \rightarrow \text{Kg} - \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{ या } \text{Kg m s}^{-2} = \text{Newton}$$

$\downarrow$
S.I

$$\text{CGS} \rightarrow \frac{\text{gm} - \text{cm}}{\text{s}^2}$$

डायन dyne

dimension विमा = MLT^{-2}

Q:- बल का सूत्र formula of force = 2nd law

गति का तीसरा नियम (IIIrd law of motion)

क्रिया प्रतिक्रिया का नियम (Law of action Reaction)

या संवेग संरक्षण का नियम (Law of Conservation of momentum)

➤ प्रत्येक क्रिया की बराबर परन्तु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है | (Every action has a equal and opposite reaction)

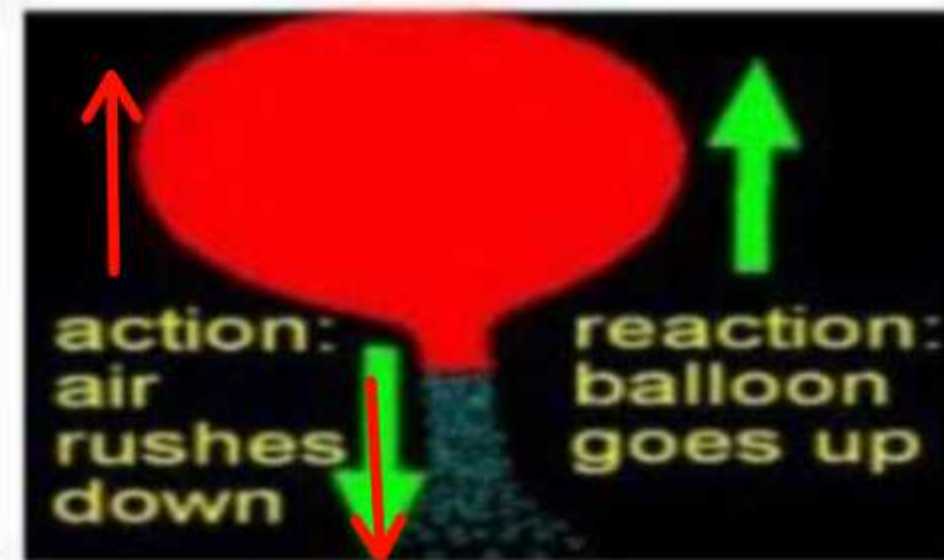
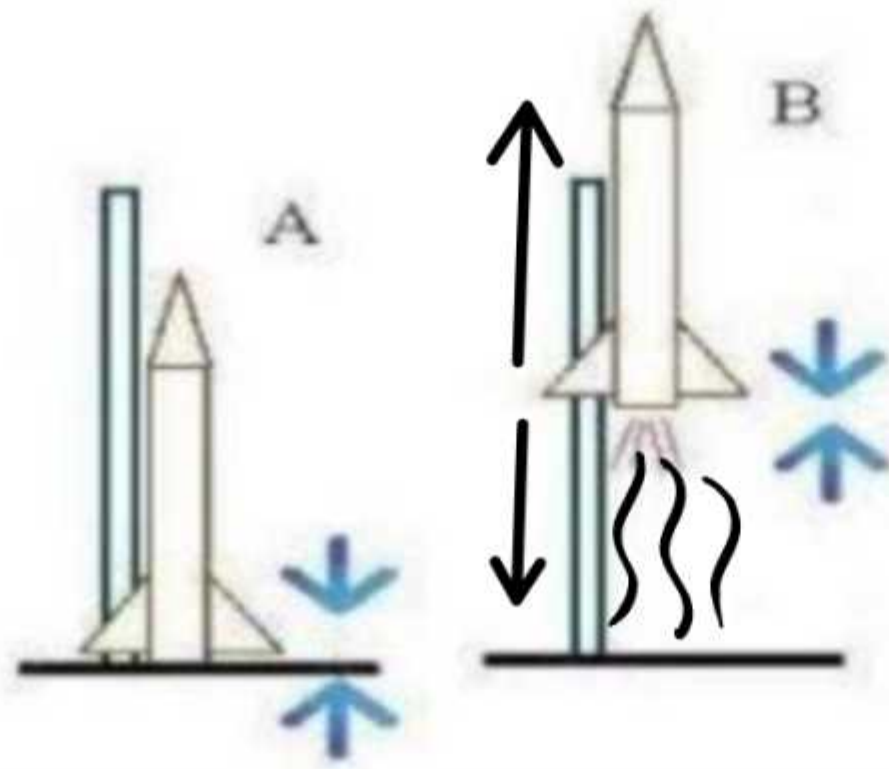
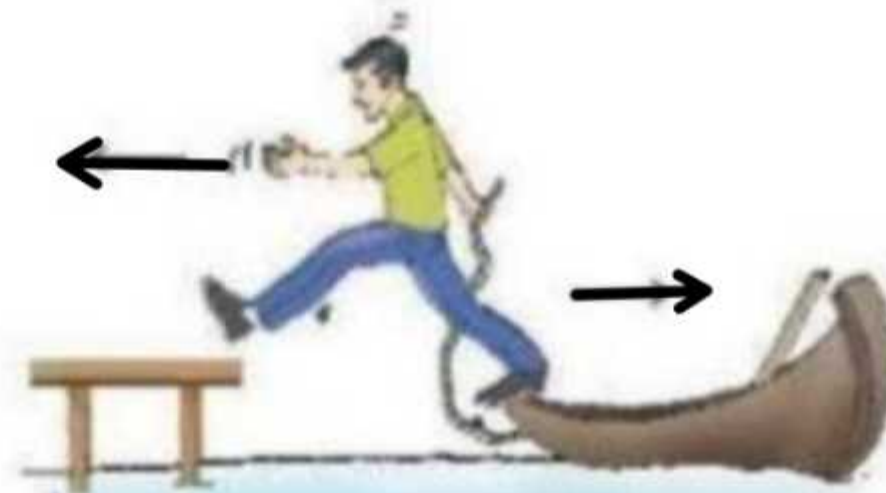
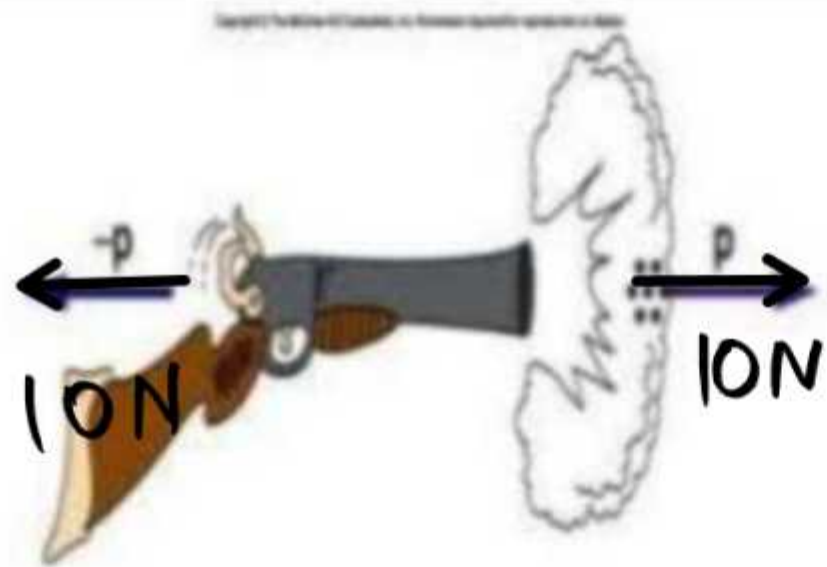
उदाहरण (Example): 1. बन्दूक से गोली चलाना |

2. गुब्बारे का उड़ना |

3. रॉकेट का प्रणोदन (Launching of rocket)

4. नाव का चलना |

BIHAR POLICE | PHYSICS |



गति के नियम (Laws of Motion)

जड़त्व (Inertia)

- खोज-: गैलिलियो
- जिसके कारण वस्तु स्वयं में परिवर्तन का विरोध करती है।
- जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं-

- (1) विराम का जड़त्व
- (2) गति का जड़त्व
- (3) दिशा का जड़त्व

→ जड़त्व द्रव्यमान (Mass) का गुण है।

(1) विराम का जड़त्व (Inertia of Rest)-:

- बस में बैठे यात्री को अचानक बस चलने पर पीछे की ओर झटका लगना।
- पेड़ से फलों का टूटना
- कंबल से धूल का अलग होना

(2) गति का जड़त्व (Inertia of Motion)-:

- बस के रुकने पर यात्री को आगे की ओर झटका लगना।

(3) दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction)-:

- साइकिल को मोड़ने पर बल लगना।

बल (Force)

- रुकी वस्तु को चला दे
- चलती वस्तु को रोक दे
- वस्तु की दिशा परिवर्तित कर दें।

आवेग (Impulse)

- आवेग (Impulse) = संवेग में परिवर्तन
= बल $\times$ समय
(Force) $\times$ (Time)

→ मात्रक (Unit) = $\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

→ सदिश (Vector)

$$I = P_1 - P_2 = 50 - 0 = 50$$

$\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{1 kg} \\ u = 50 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \end{array} \right\} P_1 = 1 \times 50 = 50$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{1 kg} \\ v = 0 \end{array} \right\} P_2 = 1 \times 0 = 0$$

संवेग (Momentum) (P)

→ द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल
(Mass) (velocity)

$$P = m \times v$$

where, $m = \text{द्रव्यमान (Mass)}$
 $v = \text{वेग (velocity)}$

→ मात्रक (unit) = $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

→ सदिश (vector) राशि

अवेग के उदाहरण (Ex. of Impulse)

→ खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है।

$$\frac{100}{(\text{अवेग})} = \frac{100 \times 1}{f \times t}$$

$$100 = 10 \downarrow \times 10 \uparrow$$

↳ नियत (constant)

गति का दूसरा नियम (Second Law of Motion)

बल व त्वरण का नियम (Law of Force and Acceleration)

→ संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं।

→ बल (force) = द्रव्यमान (Mass) $\times$ त्वरण (Acceleration)

→ बल का मात्रक (MKS) = $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

→ सदिश (vector)

SI = Newton

CGS = Dyne

Note: $1\text{N} = 10^5 \text{Dyne}$

$$\text{बल (force)} = \frac{\text{संवेग परिवर्तन}}{\text{समय}}$$

$$F = m \times a$$

→ विमा (Dimension) :- $[MLT^{-2}]$

गति का तीसरा नियम (Third Law of Motion)

प्रतिक्रिया / संवेग संरक्षण का नियम (Law of Action/Reaction/Conservation of Momentum)

→ प्रत्येक क्रिया की बराबर परन्तु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है।

→ उदाहरण :- (1) बन्दूक से गोली चलाना

(2) गुब्बारे का उड़ना

(3) रॉकेट का प्रगोदन

(4) नाव का चलना